Mittuniversitetet
MID SWEDEN UNIVERSITY

Försättsblad tentamen / Examination cover

2707183

Anonymitetskod / Anonymous code		
S - 0030 - SAR		
Kurskod / Course code	Provkod/ Test code	Tentamensdatum / Examination date
MA074G	T400	2026-01-14
Kursnamn / Course name		
Matematik GR (A), Matematisk statistik och linjär algebra		
Provnamn / Test name		
Skriftlig tentamen, Matematisk statistik		

Skriv din anonymitetskod på varje inlämnat papper
Write your anonymous code on each sheet submitted

Sätt ett kryss (x) för varje inlämnad uppgift
Use an x to indicate which questions has been submitted

Markera nedan med X / Mark below with an X		Poäng / Credit	Lärarens anteckningar / Teacher's notes	Markera nedan med X / Mark below with an X		Poäng / Credit	Lärarens anteckningar / Teacher's notes
1	X	6,5		16			
2	X	1,5		17			
3	X	3		18			
4	X	0,5		19			
5	X	2		20			
6				21			
7				22			
8				23			
9				24			
10				25			
11				26			
12				27			
13				28			
14				29			
15				30			
Poängsumma / Points		13,5	Betyg / Grade D	Lärarsign./ Teachers sign			

Fylls i av tentamensvakt / To be filled in by the invigilator

Antal lösa blad/ No. of sheets submitted	Inlämnad tentamen / Submitted exam	Leg kontroll / Control identification	Sign. tentamensvakt / Sign. invigilator
7	/	✓	

2707183

Försättsbladet skall alltid lämnas in även om ingen uppgift behandlats
Examination cover should always be submitted even if no questions are answered

Utskriven 2026-01-13 kl. 09:24:08

Mittuniversitetet
MID SWEDEN UNIVERSITY

Anonymitetskod/ Anonymus code: S-0030-SAR

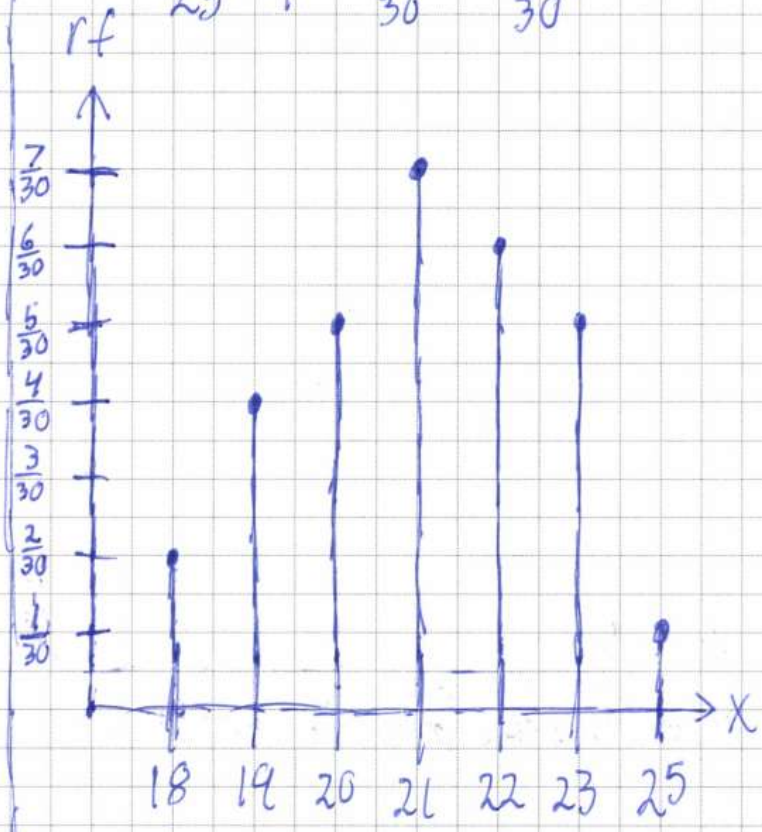
Sidnr / Page no: 1

Lärarens anteckning / Teachers note:

1.

a)

x	f	rf	kf
18	2	$\frac{2}{30}$	$\frac{2}{30}$
19	4	$\frac{4}{30}$	$\frac{6}{30}$
20	5	$\frac{5}{30}$	$\frac{11}{30}$
21	7	$\frac{7}{30}$	$\frac{18}{30}$
22	6	$\frac{6}{30}$	$\frac{24}{30}$
23	5	$\frac{5}{30}$	$\frac{29}{30}$
25	1	$\frac{1}{30}$	$\frac{30}{30}$



Skriv ej på baksidan! Do not write on the other side!

Lärarens anteckning / Teachers note:

1.

b) Typvärde = 21 (högst frekvens)

median = $(x_{15} + x_{16})/2 = (7+7)/2 = 7$

medelvärde = $(2\cdot 18 + 4\cdot 19 + 5\cdot 20 + 7\cdot 21 + 6\cdot 22 + 5\cdot 23 + 1\cdot 25)/30 = 631/30 \approx 21{,}03$

variationsbredd = $25 - 18 = 7$

varians = $\left(2\cdot(18-631/30)^2 + 4\cdot(19-631/30)^2 + 5\cdot(20-631/30)^2 + 7\cdot(21-631/30)^2 + 6\cdot(22-631/30)^2 + 5\cdot(23-631/30)^2 + 1\cdot(25-631/30)^2\right)/29$

$\approx 2{,}79$

1

c) $\bar{x} \approx 21{,}03 \quad s \approx \sqrt{2{,}74}$

$\alpha = 1 - 0{,}95 = 0{,}05 \Rightarrow t_{\alpha/2}(n-1) = t_{0{,}025}(29)$

$= 2{,}045$

$z \approx 21{,}03 \pm \frac{\sqrt{2{,}74}}{\sqrt{30}} \cdot 2{,}045$

$z_1 \approx 21{,}65 \quad z_2 \approx 20{,}41$

konfidenssintervallet för μ är

$20{,}41 \leq \mu \leq 21{,}65$

mycket bra!

6,5

Lärarens anteckning / Teachers note:

2 $P(A)=0,04 \quad P(B)=0,05$

a) Sannolikhet för minst ett av felen = $P(A)+P(B)=0,04+0,05=0,09$ = 9% eftersom de är oberoende. ✓

b) Sannolikheten att en komponent inte har ett fel = $1-(P(A)+P(B))$ = $1-0,09=0,91=91\%$ korrekt.

c) Sannolikheten att en komponent med fel A även har fel B = $P(A)\cdot P(B)=0,04\cdot 0,05=0,002=0,2\%$ ✓

Lärarens anteckning / Teachers note: 1,5

3. a) $P(\xi=1)=\frac{3}{6}=\frac{1}{2}$ $P(\xi=10)=\frac{2}{6}=\frac{1}{3}$

$P(\xi=100)=\frac{1}{6}$

$\xi = ?$

$f(x)\ P(\xi=x)=\begin{cases}\frac{3}{6} & x=1\\ \frac{2}{6} & x=10\\ \frac{1}{6} & x=100\end{cases}$ annars

b) väntevärdet till $\xi = 1\cdot\frac{3}{6}+10\cdot\frac{2}{6}+100\cdot\frac{1}{6}=20,5$ vilket betyder att man i längden tjänar 20,5 kr per runda.

Lärarens anteckning / Teachers note:

3

4 a) stokastisk variabel för tärningen att slå en sexa är X

$X \in Bin(10, \frac{1}{4}) = \binom{10}{6} \cdot \left(\frac{1}{4}\right)^6 \cdot \left(\frac{3}{4}\right)^4$?

$= \frac{10!}{6!(4!)} \cdot \left(\frac{1}{4}\right)^6 \cdot \left(\frac{3}{4}\right)^4 = 7 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 5 \cdot \left(\frac{1}{4}\right)^6 \cdot \left(\frac{3}{4}\right)^4$

$= 210 \cdot \left(\frac{1}{4}\right)^6 \cdot \left(\frac{3}{4}\right)^4 \approx 0,0162 = 1,62\%$ ✓

b) Sannolikheten att inte slå en sexa $= X \in Bin(10, \frac{3}{4})$

$= \binom{10}{0} \cdot 1 \cdot \left(\frac{1}{4}\right)^{10} = \frac{10!}{10!} \cdot \left(\frac{1}{4}\right)^{10} = 1 \cdot \left(\frac{1}{4}\right)^{10}$ ✓

$= \frac{1}{1048576} \approx 0,00000096$

$= 0,000096\%$ ✓

0,5

Lärarens anteckning / Teachers note:

Lärarens anteckning / Teachers note:

5 a) $\eta = (\xi - 5)/2$ där $\eta \in N(0,1)$

$\Rightarrow P(3 < \xi \leq 6) = P(-1 < \eta \leq \frac{1}{2})$

$= P(\eta \leq \frac{1}{2}) - P(\eta \leq -1)$

$= \Phi(0,5) - \Phi(-1) = \Phi(0,5) - (1 - \Phi(1))$

$= 0,6915 - (1 - 0,8413) = 0,5328$

b) för $\eta = 3\xi - 2$ är fördelningen

2